西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

西北工业大学自动化学院
自 动 控 制 原 理 教 学 组

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

西北工業大學
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

自动控制原理

本次课程作业(20)

5 — 9

买单对数坐标纸 4 张（4dec）

办公用品服务中心

（12#东侧，实验大楼西侧）

电话：88493420

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

课程回顾

典型环节的幅相频率特性

(1) $G(j\omega)=K$

(2) $G(j\omega)=j\omega$

(3) $G(j\omega)=1/j\omega$

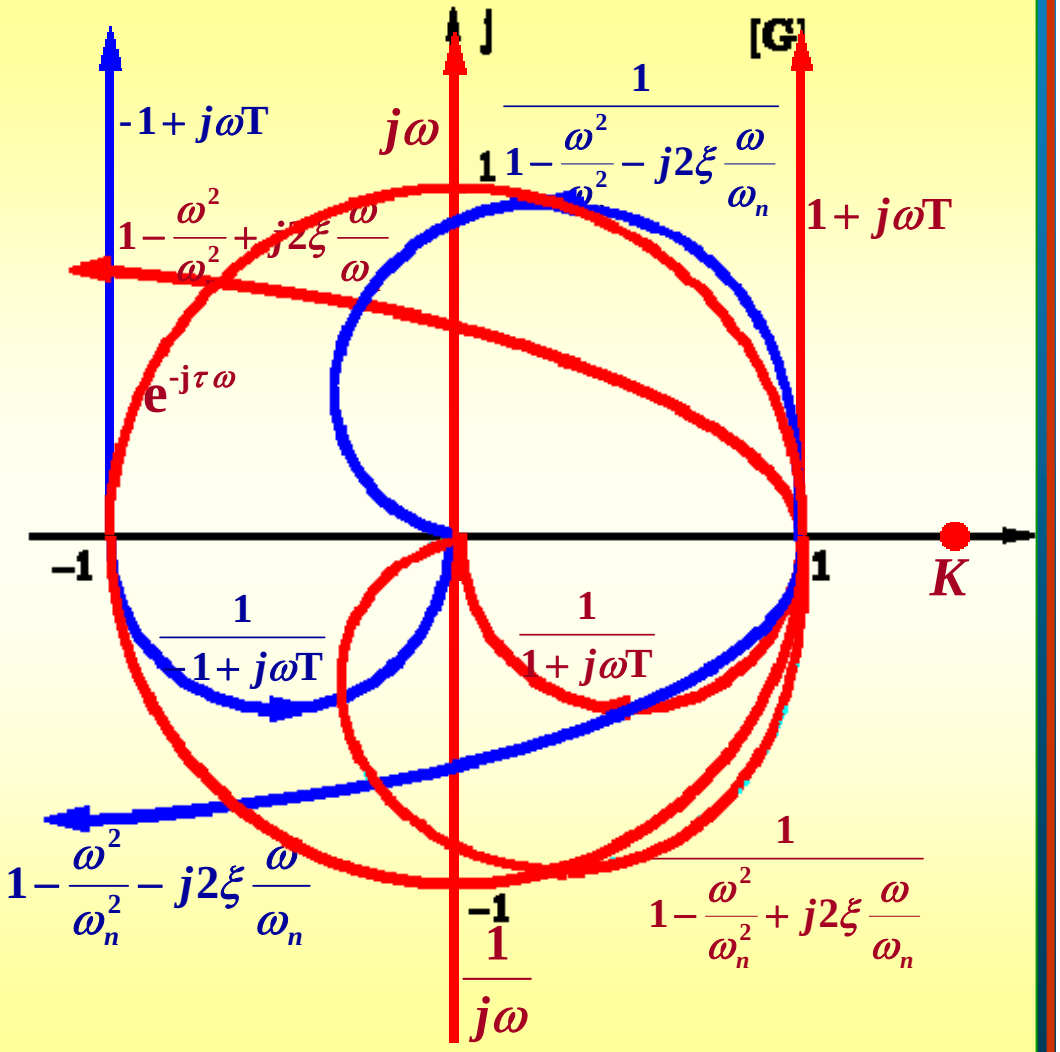
(4) $G(j\omega)=1/(\pm 1+j\omega T)$

(5) $G(j\omega)=\pm 1+j\omega T$

(6) $G(j\omega)=1\Big/\left(1-\dfrac{\omega^2}{\omega_n^2}\pm j2\xi\dfrac{\omega}{\omega_n}\right)$

(7) $G(j\omega)=1-\dfrac{\omega^2}{\omega_n^2}\pm j2\xi\dfrac{\omega}{\omega_n}$

(8) $G(j\omega)=e^{-j\tau\omega}$



西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

自动控制原理

（第 20讲）

§5. 线性系统的频域分析与校正

§5.1 频率特性的基本概念
§5.2 幅相频率特性（Nyquist图）
§5.3 对数频率特性（Bode图）
§5.4 频域稳定判据
§5.5 稳定裕度
§5.6 利用开环频率特性分析系统的性能
§5.7 闭环频率特性曲线的绘制
§5.8 利用闭环频率特性分析系统的性能
§5.9 频率法串联校正

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

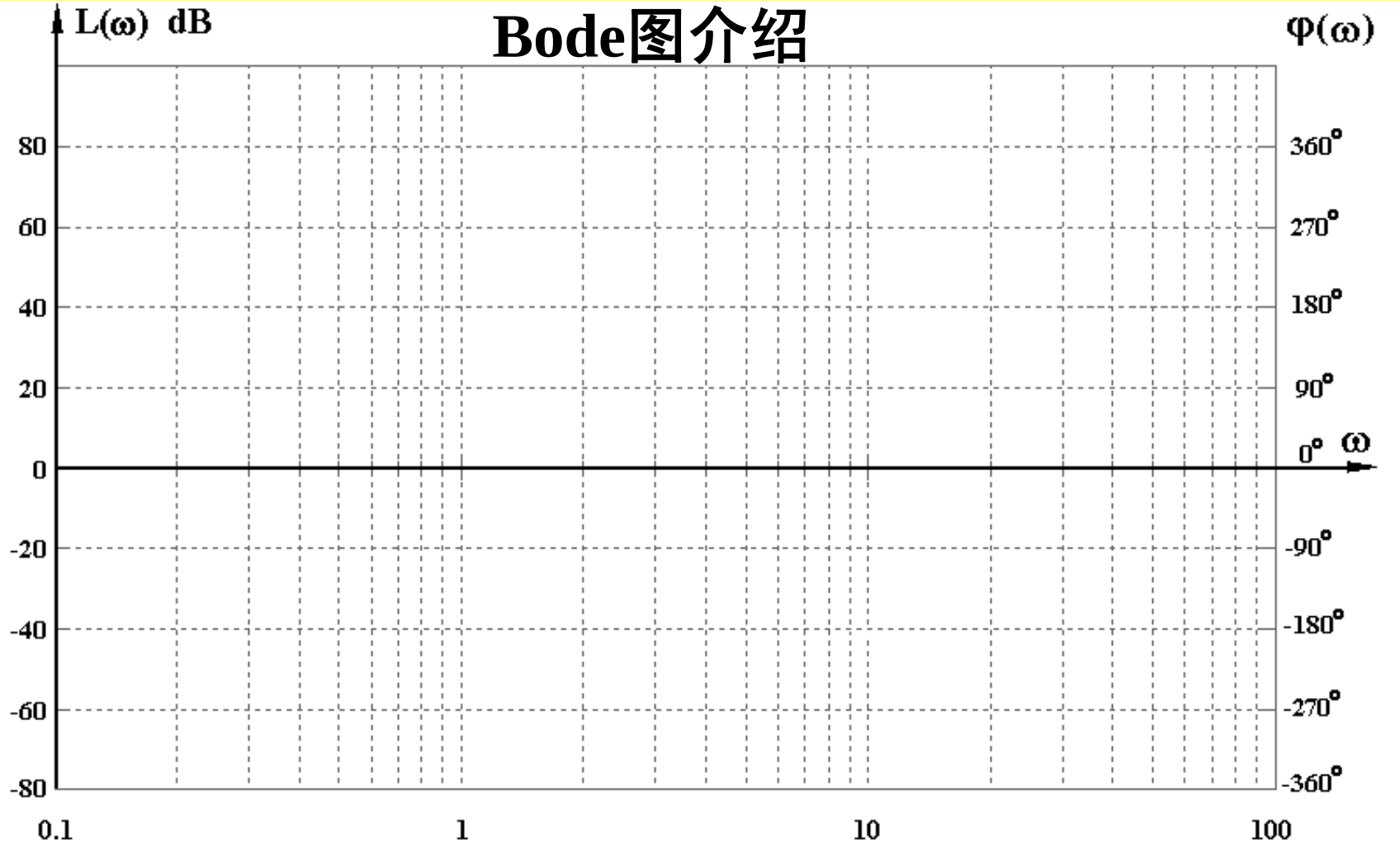
（第 20 讲）

§5.3 对数频率特性(Bode图)

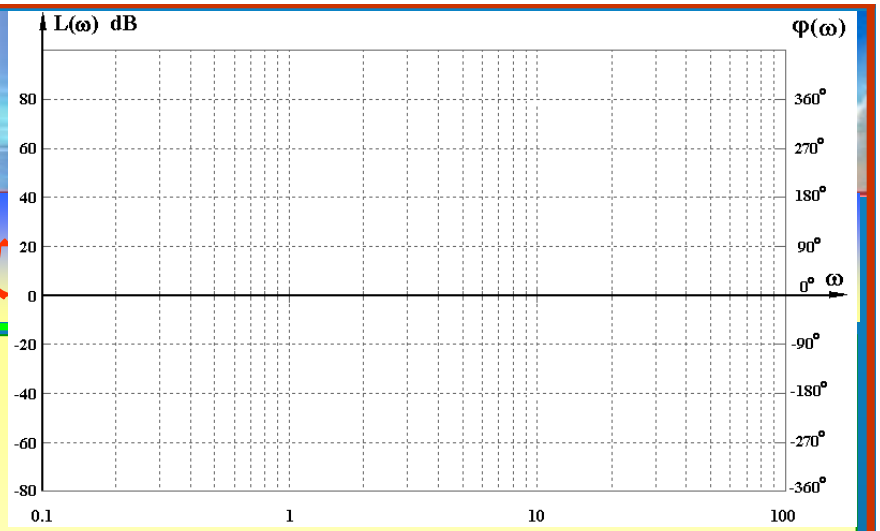
西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§5.3 对数频率特性（Bode）（1）

Bode图介绍



§5.3 对数



Bode图介绍

坐标特点

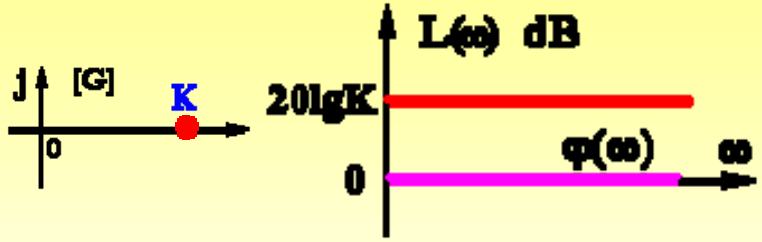
- **横轴**
  - 按 lgω 刻度，dec “十倍频程”
  - 按 ω 标定，等距等比
- **纵轴**
  - $L(\omega) = 20\lg|G(j\omega)|$ dB “分贝”
  - $\lg\dfrac{P_c}{P_r}$ (贝尔) $= 10\lg\dfrac{P_c}{P_r}$ (分贝)
- **特点**
  - (1) 幅值相乘 = 对数相加，便于叠加作图；
  - (2) 可在大范围内表示频率特性；
  - (3) 利用实验数据容易确定 L(ω), 进而确定G(s)。

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§5.3 对数频率特性（Bode）（3）

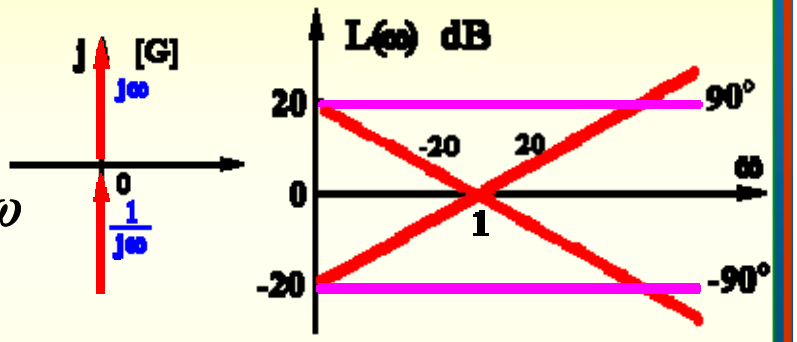
§5.3.1 典型环节的Bode图

(1) 比例环节 $G(j\omega)=K$ $\begin{cases} L(\omega)=20\lg K \\ \varphi(\omega)=0^\circ \end{cases}$



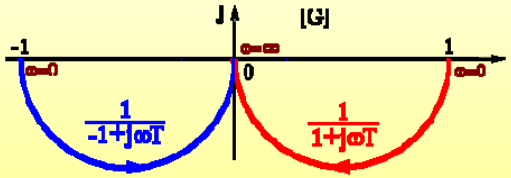
(2) 微分环节 $G(j\omega)=j\omega$ $\begin{cases} L(\omega)=20\lg\omega \\ \varphi(\omega)=90^\circ \end{cases}$

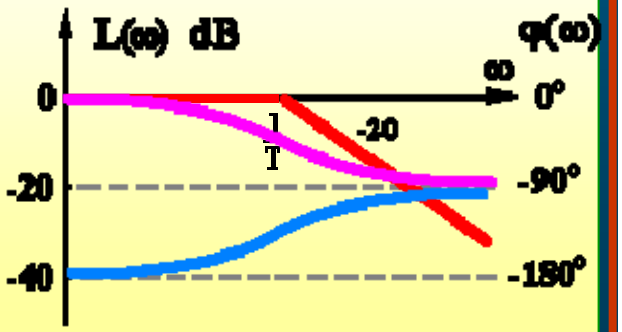
(3) 积分环节 $G(j\omega)=\dfrac{1}{j\omega}$ $\begin{cases} L(\omega)=-20\lg\omega \\ \varphi(\omega)=-90^\circ \end{cases}$



(4) 惯性环节 $G(j\omega)=\dfrac{1}{\pm 1+j\omega T}$

$$\begin{cases} L(\omega)=-20\lg\sqrt{1+\omega^2T^2} \\ \varphi(\omega)=\begin{cases} -\arctan\omega T \\ -180^\circ+\arctan\omega T \end{cases} \end{cases}$$





西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§5.3 对数频率特性（Bode）（4）

惯性环节对数相频特性φ(ω) 关于(ω=1/T, φ=–45°) 点对称

$$\varphi(\omega) = -\arctan \omega T$$

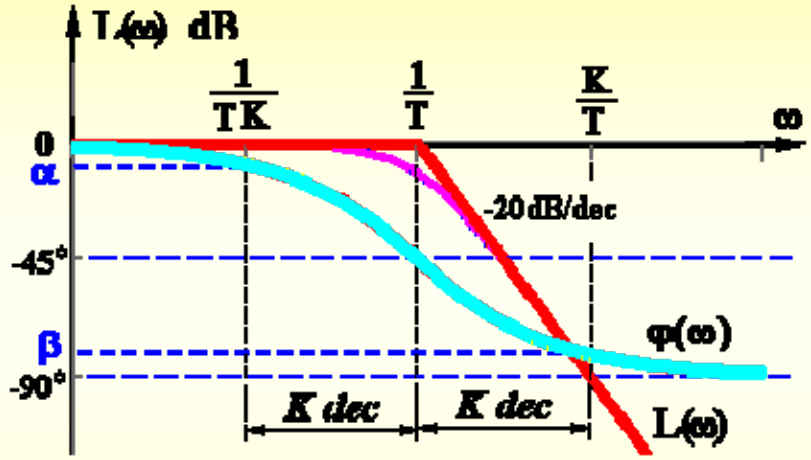
证明：$\varphi(\frac{1}{TK}) + \varphi(\frac{K}{T}) = -90°$

设 $\alpha = \varphi(\frac{1}{TK}) = -\arctan(T \cdot \frac{1}{TK})$

$$= -\arctan \frac{1}{K}$$

$$\beta = \varphi(\frac{K}{T}) = -\arctan(T \cdot \frac{K}{T})$$

$$= -\arctan K$$



$$\tan(\alpha+\beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha \cdot \tan\beta} = \frac{-\frac{1}{K} - K}{1 - \frac{1}{K}K} = \infty \qquad \alpha + \beta = -90°$$

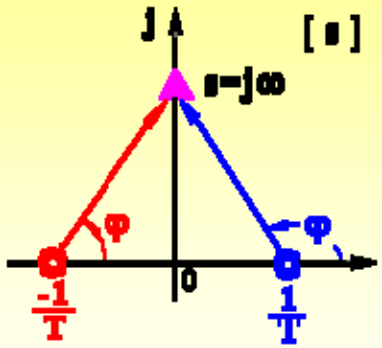
西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

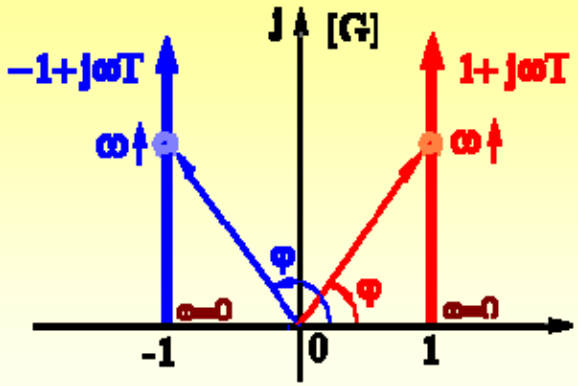
§5.3 对数频率特性（Bode）（5）

(5) 一阶复合微分

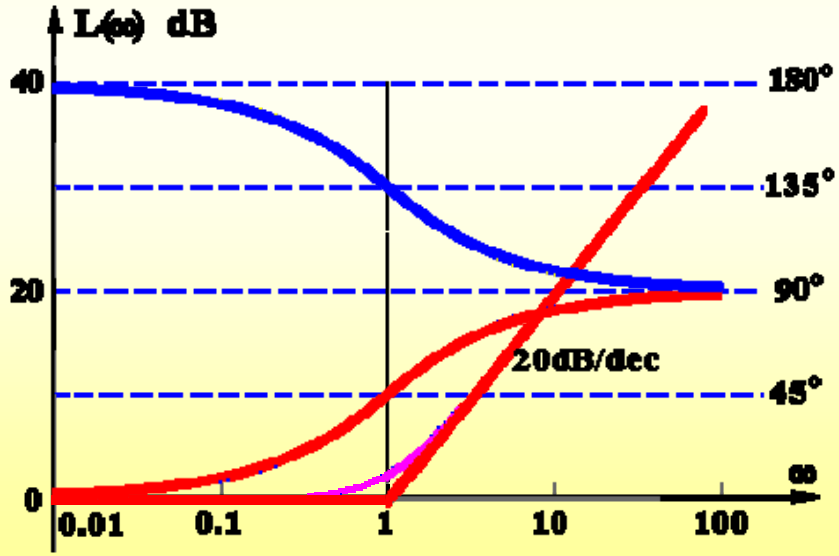
$$G(s) = Ts + 1$$

$$G(j\omega) = \pm 1 + j\omega T$$





$$\begin{cases} L(\omega) = 20\lg\sqrt{1+\omega^2T^2} \\ \varphi(\omega) = \begin{cases} \arctan\omega T \\ 180^\circ - \arctan\omega T \end{cases} \end{cases}$$



西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§5.3 对数频率特性（Bode）（6）

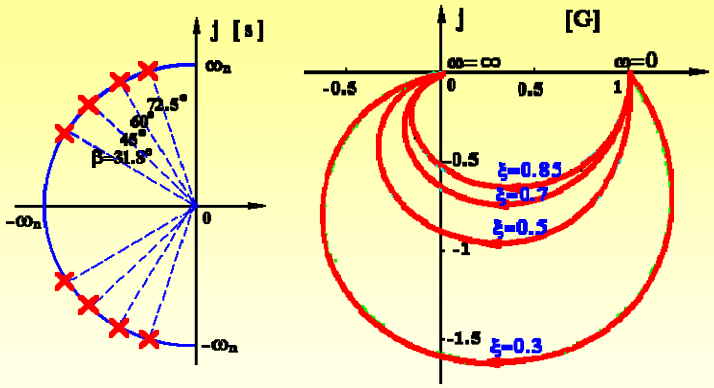
(6) 振荡环节 $G(s)=\dfrac{\omega_n^2}{s^2\pm 2\xi\omega_n s+\omega_n^2}$

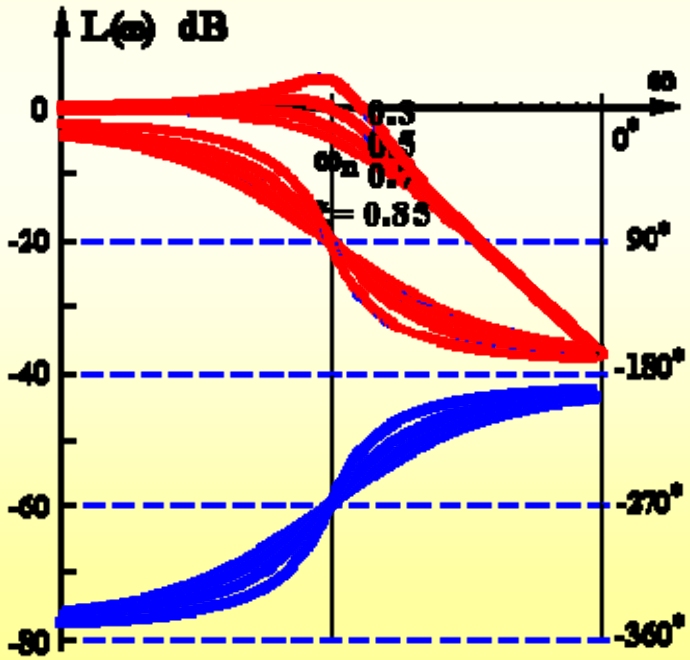
$$G(j\omega)=\frac{1}{1-\dfrac{\omega^2}{\omega_n^2}\pm j2\xi\dfrac{\omega}{\omega_n}}$$

$$\begin{cases} L(\omega)=-20\lg\sqrt{[1-\dfrac{\omega^2}{\omega_n^2}]^2+[2\xi\dfrac{\omega}{\omega_n}]^2} \\ \varphi(\omega)=\begin{cases} -\arctan\left[\left(2\xi\dfrac{\omega}{\omega_n}\right)\Big/\left(1-\dfrac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)\right] \\ -360^\circ+\arctan\left[\left(2\xi\dfrac{\omega}{\omega_n}\right)\Big/\left(1-\dfrac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)\right] \end{cases} \end{cases}$$

$$\frac{\omega}{\omega_n}\ll 1 \quad \begin{cases} L(\omega)\approx 0 \\ \varphi(\omega)\approx 0^\circ/-360^\circ \end{cases}$$

$$\frac{\omega}{\omega_n}\gg 1 \quad \begin{cases} L(\omega)\approx -40\lg(\omega/\omega_n) \\ \varphi(\omega)\approx -180^\circ \end{cases}$$





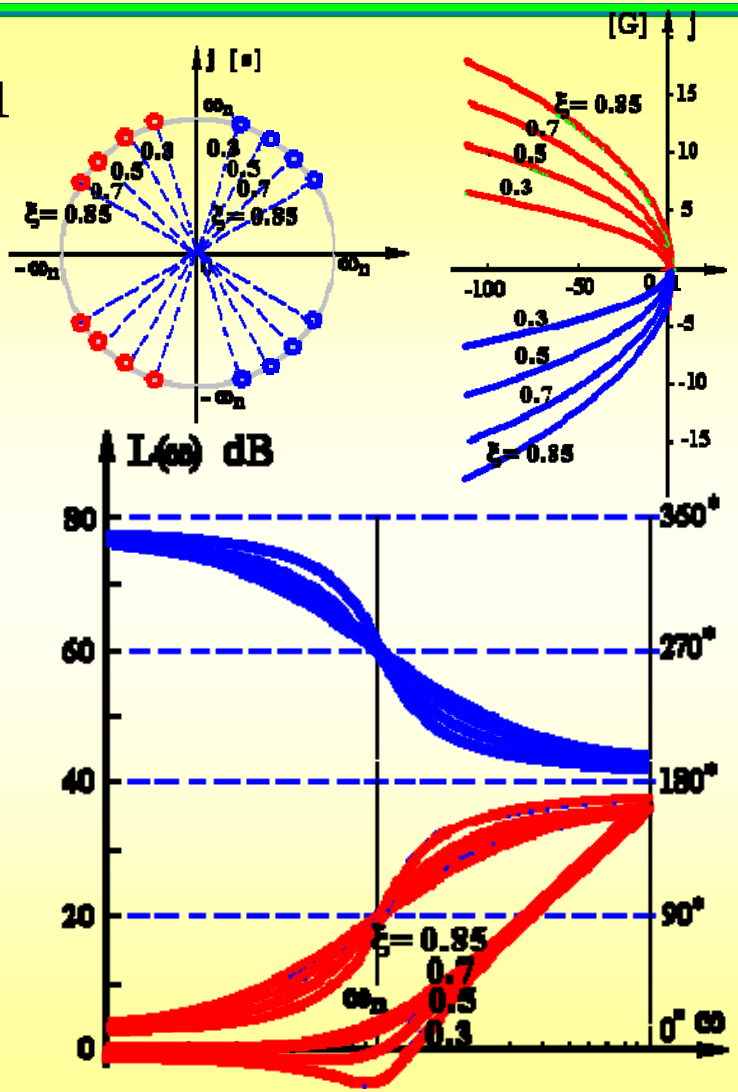
西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§5.3 对数频率特性（Bode）（7）

(7) 二阶复合微分 $G(s)=(\frac{s}{\omega_n})^2 \pm 2\xi\frac{s}{\omega_n}+1$

$$G(j\omega)=1-\frac{\omega^2}{\omega_n^2}\pm j2\xi\frac{\omega}{\omega_n}$$

$$\begin{cases} L(\omega)=20\lg\sqrt{[1-\frac{\omega^2}{\omega_n^2}]^2+[2\xi\frac{\omega}{\omega_n}]^2} \\ \varphi(\omega)=\begin{cases} \arctan\dfrac{2\xi\frac{\omega}{\omega_n}}{1-\frac{\omega^2}{\omega_n^2}} \\ 360-\arctan\dfrac{2\xi\frac{\omega}{\omega_n}}{1-\frac{\omega^2}{\omega_n^2}} \end{cases} \end{cases}$$



西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

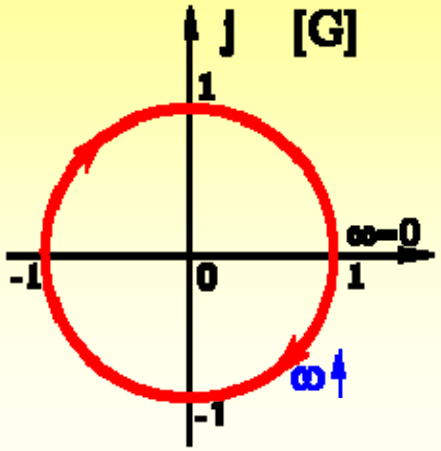
§5.3 对数频率特性（Bode）（8）

(8) 延迟环节

$$G(s)=e^{-\tau s}$$

$$G(j\omega)=e^{-j\omega\tau}$$

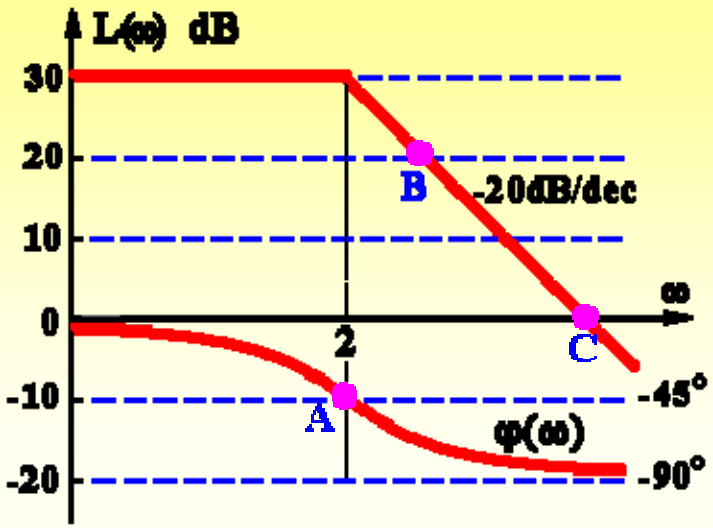
$$\begin{cases} L(\omega)=20\lg 1=0 \\ \varphi(\omega)=-57.3^\circ\times\tau\,\omega \end{cases}$$



西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§5.3 对数频率特性（Bode）（9）

例1 根据Bode图确定系统传递函数。



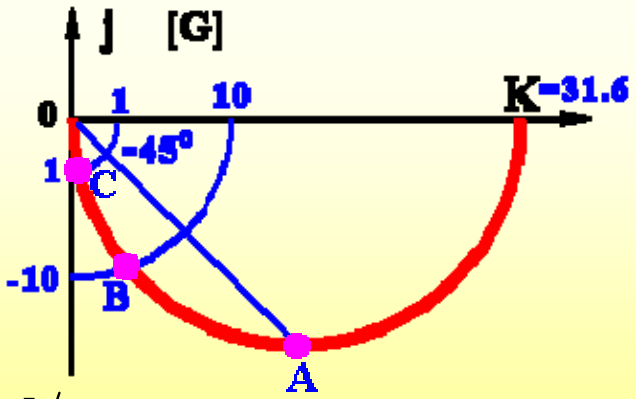
解. 依图有 $G(s)=\dfrac{K}{Ts+1}$

$$20\lg K=30 \quad\Rightarrow\quad K=10^{\frac{30}{20}}=31.6$$

转折频率 $\omega=2=1/T$

$$T=0.5$$

$$G(s)=\frac{3.16}{\frac{s}{2}+1}$$



- Bode图与Nyquist图之间的对应关系：
- 截止频率ω_c： $|G(j\omega_c)|=1$

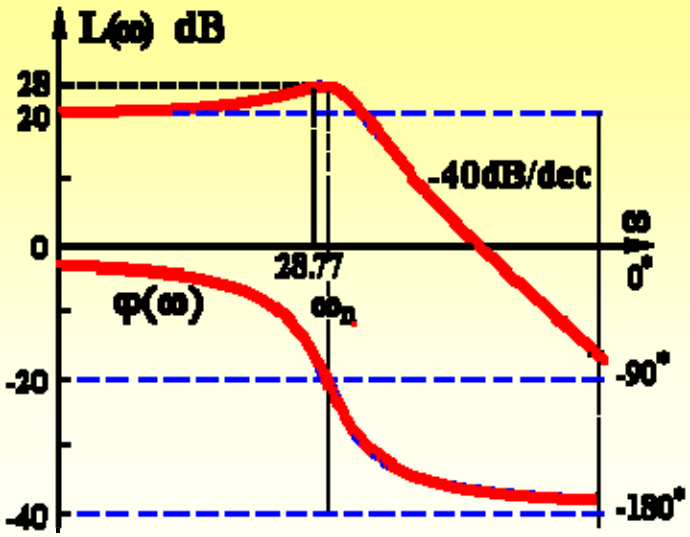
$$30\text{dB}=20(\lg\omega_c-\lg 2)=20\lg\frac{\omega_c}{2}$$

$$\lg\frac{\omega_c}{2}=\frac{30}{20}=1.5 \qquad \omega_c=2\times10^{1.5}=63.2\ \text{rad/s}$$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§5.3 对数频率特性（Bode）（10）

例2 根据Bode图确定系统传递函数。



解. 依图有 $G(s)=\dfrac{K}{\dfrac{s^2}{\omega_n^2}+2\xi\dfrac{s}{\omega_n}+1}$

$$20\lg K=20 \quad\Rightarrow\quad K=10$$

$$\begin{cases} 20\lg M_r=20\lg\dfrac{1}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}}=8\ \text{dB} \\ \omega_r=\omega_n\sqrt{1-2\xi^2}=28.77 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2\xi\sqrt{1-\xi^2}=10^{\frac{-8}{20}}=0.398 \\ \xi^4-\xi^2+0.0396=0 \end{cases} \quad \begin{cases} \xi_1=0.979 \\ \xi_2=0.203 \end{cases}$$

$$\omega_n=\frac{\omega_r}{\sqrt{1-2\xi^2}}=30$$

$$G(s)=\frac{10\times 30^2}{s^2+2\times 0.203\times 30\,s+30^2}$$

$$=\frac{9000}{s^2+12.18\,s+900}$$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§5.3 对数频率特性（Bode）（11）

- Bode图与Nyquist图之间的对应关系：

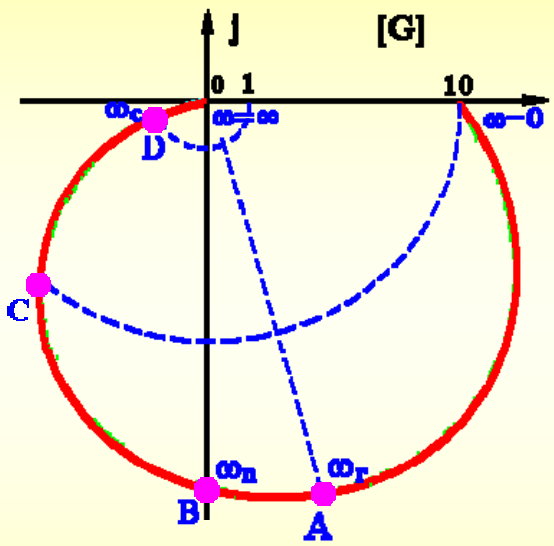
- 截止频率 ω_c：

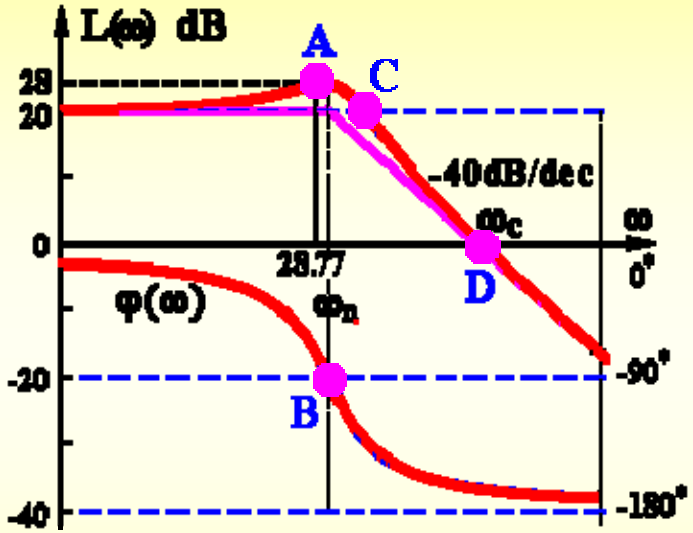
$$40\times\lg\left(\frac{\omega_c}{\omega_n}\right)=20$$

$$\lg\left(\frac{\omega_c}{30}\right)=\frac{20}{40}$$

$$\frac{\omega_c}{30}=10^{\frac{1}{2}}$$

$$\omega_c=30\times\sqrt{10}=94.87\ \mathrm{rad/s}$$

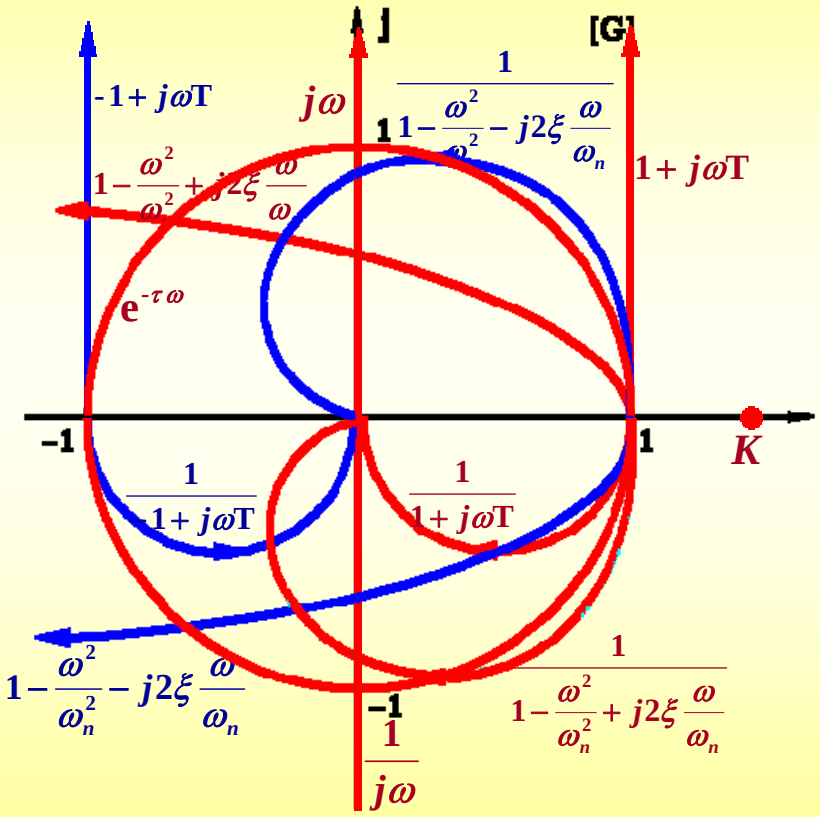


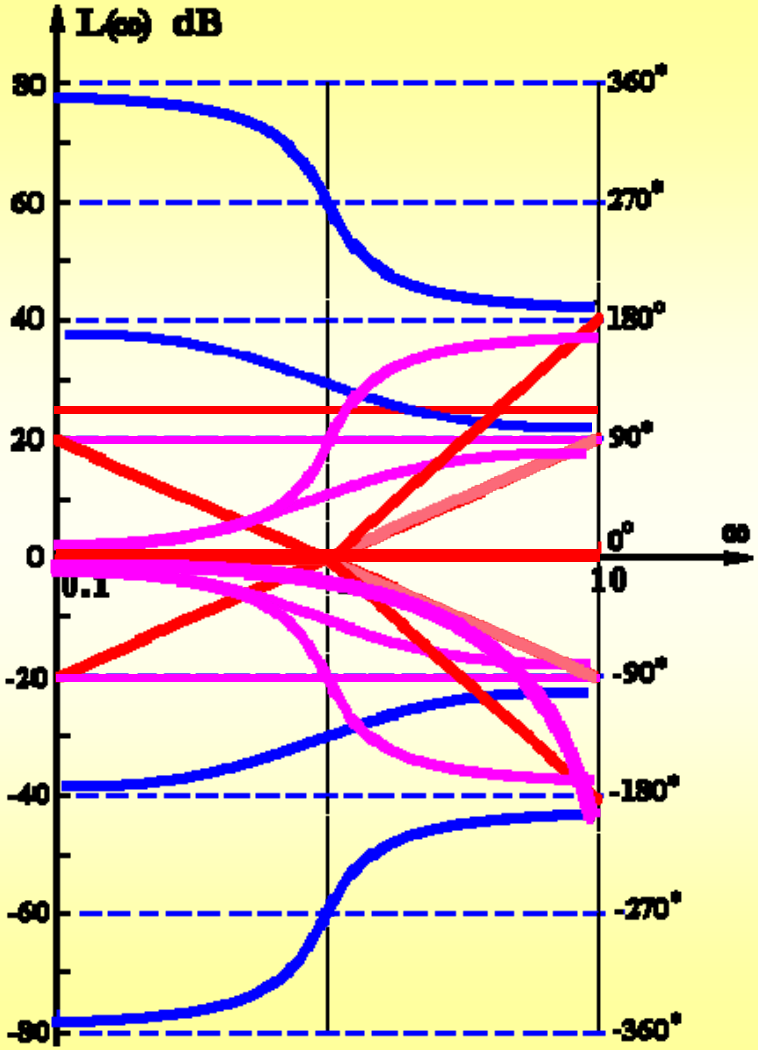


西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§5.3 对数频率特性（Bode）（12）

典型环节的频率特性





西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

自动控制原理

本次课程作业(20)

5 — 9

买单对数坐标纸 4 张（4dec）

办公用品服务中心

（12#东侧，实验大楼西侧）

电话：88493420

谢谢！